

REPORT

起报时间: 2026年5月 | 时效: 20个月 (2026-05 至 2028-01)

模型: SN-XRO (Sparse-Nonlinear XRO) | 项目: XRO-pySINDy

一、数据简介

原始数据

ORAS5 (Ocean ReAnalysis System 5) 由 ECMWF 运行, 是 Copernicus C3S 全球海洋再分析产品, 分辨率 $0.25^{\circ} \times 0.25^{\circ}$, 垂向 75 层, 覆盖 1958 年至今。同化系统为 NEMO 海洋模式 + NEMOVAR 3D-Var FGAT, 同化卫星 SST、海面高度、Argo 温盐廓线及海冰密集度。

- 官网: <https://www.ecmwf.int/en/research/climate-reanalysis/ocean-reanalysis>
- 数据获取: <https://cds.climate.copernicus.eu>

本预报使用其中两个物理量: 海表温度 (Sea Surface Temperature, SST `sosstsst`) 和 20°C 等温线深度 (Depth of 20°C isotherm, D20 `so20chgt`)。原始数据为逐月气候格点数据 (空间分辨率 $0.25^{\circ} \times 0.25^{\circ}$, 覆盖时间 1958-01 至 2026-05, 长度 821 个月)。

处理后数据

1. 构造区域时间序列: 两个变量 (**Variable**) 的对应模式 (**mode**) 所指向区域 (**Region**) 按以下区域进行格点空间平均, 每个模式得到一条时间序列, 共计 10 条时间序列 (时间长度 821 个月):

#	Mode	Full Name	Region (lat, lon)	Variable
1	Niño3.4	Niño 3.4 Index	$5^{\circ}\text{S}-5^{\circ}\text{N}, 170^{\circ}\text{W}-120^{\circ}\text{W}$	SST
2	WWV	Warm Water Volume	$5^{\circ}\text{S}-5^{\circ}\text{N}, 120^{\circ}\text{E}-80^{\circ}\text{W}$	D20
3	NPMM	North Pacific Meridional Mode	$10^{\circ}-25^{\circ}\text{N}, 160^{\circ}\text{W}-120^{\circ}\text{W}$	SST
4	SPMM	South Pacific Meridional Mode	$25^{\circ}-15^{\circ}\text{S}, 110^{\circ}-90^{\circ}\text{W}$	SST
5	IOB	Indian Ocean Basin Mode	$20^{\circ}\text{S}-20^{\circ}\text{N}, 40^{\circ}-100^{\circ}\text{E}$	SST
6	TNA	Tropical North Atlantic Index	$5^{\circ}-25^{\circ}\text{N}, 55^{\circ}-15^{\circ}\text{W}$	SST
7	ATL3	Atlantic Niño 3 Index	$3^{\circ}\text{S}-3^{\circ}\text{N}, 20^{\circ}\text{W}-0^{\circ}$	SST
8	IOD	Indian Ocean Dipole	$(10^{\circ}\text{S}-10^{\circ}\text{N}, 50^{\circ}-70^{\circ}\text{E}) - (10^{\circ}\text{S}-0^{\circ}, 90^{\circ}-110^{\circ}\text{E})$	SST
9	SIOD	Southern Indian Ocean Dipole	$(25^{\circ}-10^{\circ}\text{S}, 65^{\circ}-85^{\circ}\text{E}) - (30^{\circ}-5^{\circ}\text{S}, 90^{\circ}-120^{\circ}\text{E})$	SST
10	SASD	South Atlantic Subtropical Dipole	$(40^{\circ}-30^{\circ}\text{S}, 30^{\circ}-10^{\circ}\text{W}) - (25^{\circ}-15^{\circ}\text{S}, 20^{\circ}\text{W}-0^{\circ})$	SST

2. 去季节循环:

即计算月距平, 设原始序列为 $X(t)$, t 表示时间, $M(t)$ 表示气候态时间段对应的月份, 月距平为:

$$X'(t) = X(t) - \bar{X}_{M(t)}$$

其中:

- $X(t)$: 原始值
- $\bar{X}_{M(t)}$: 气候态时间段对应的月份的序列平均值
- $X'(t)$: 月距平

其中气候态时间段为 1979-01 至 2009-12。

3. 去二次趋势：

将时间转为月份序号 $\tau(t)$ ，并拟合二次趋势：

$$\hat{X}'(t) = a\tau(t)^2 + b\tau(t) + c$$

去趋势后为：

$$X''(t) = X'(t) - \hat{X}'(t)$$

其中：

- $\tau(t)$ ：从序列起点开始的月份序号
- a, b, c ：二次趋势拟合系数
- $\hat{X}'(t)$ ：拟合趋势
- $X''(t)$ ：去二次趋势后的月距平

最终得到去季节循环、去二次趋势后的气候模式指数。本预报使用 **1979-01 至 2026-05** 共 569 个月作为训练样本（即在 1979-present 上训练），状态向量记为 $\mathbf{x}(t) = [N_{3.4}, WWV, NPMM, \dots, SASD]^\top \in \mathbb{R}^{10}$ 。

二、预报算法和流程

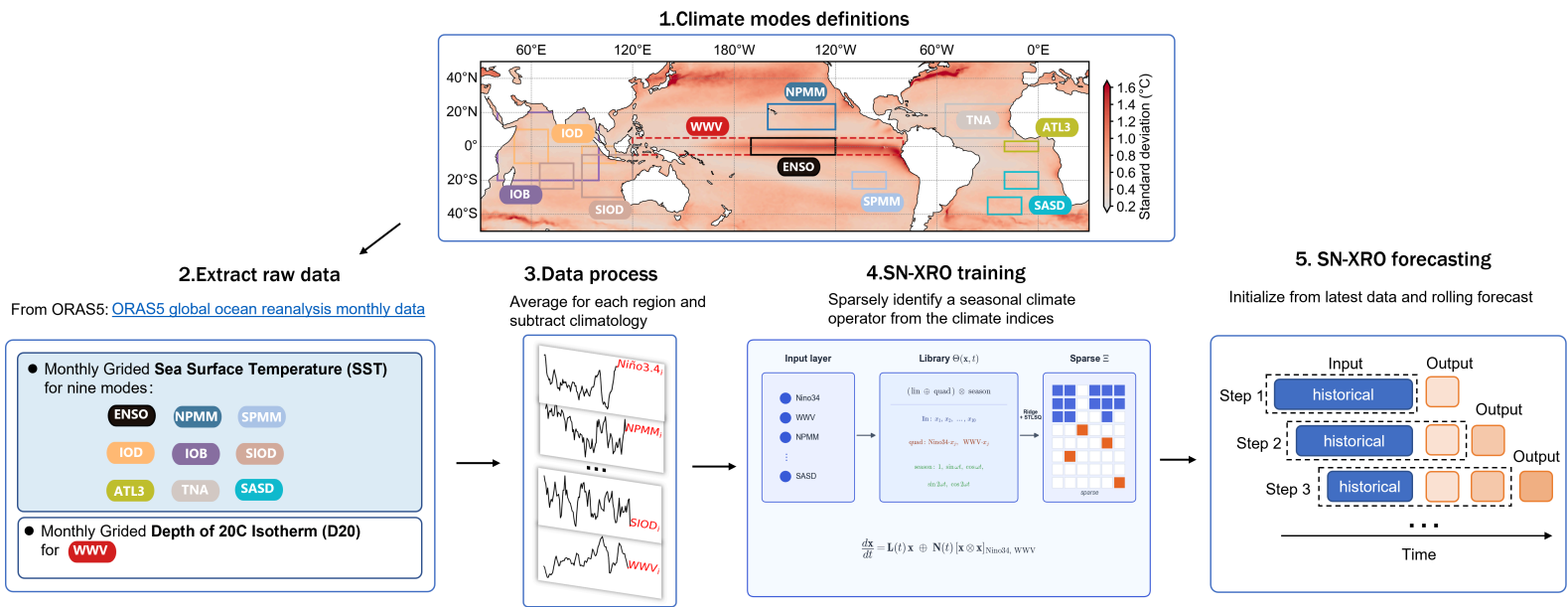


Figure: SN-XRO 实时 ENSO 预报系统流程图。气候模式指数由 ORAS5 月度海洋再分析场按区域空间平均提取（各区域海表温度指数与赤道暖水体积 WWV），经去季节循环、去二次趋势处理后，用于训练 SN-XRO 模型——以 SINDy 从指数中稀疏辨识出季节调制的动力算子；模型再以最新可用观测为初值，滚动产生逐月实时预报。

上图所示的 **1.区域定义**、**2.数据提取** 和 **3.数据处理** 环节已由第一部分介绍。下面介绍 **4.模型训练**（SN-XRO training）与 **5.模型预测**（SN-XRO forecasting）。

SN-XRO 是本项目在 **XRO（eXtended nonlinear Recharge Oscillator）** 框架基础上提出的创新方法。XRO 提供了"多海盆模式耦合 + 季节调制 + 极少量关键非线性"的物理骨架；与之不同，**SN-XRO 不预设方程参数，而是用 SINDy（Sparse Identification of Nonlinear Dynamics，稀疏动力学辨识）** 直接从观测中"学"出这套季节调制算子，并以稀疏正则自动筛选出最必要的非线性项。这使模型在保持可解释、轻量的同时，由数据决定每条耦合与非线性的强弱。

输入：第一部分介绍的 10 个气候模式指数，以及年循环、半年循环的时间周期编码（Seasonal cycles）。

输出：状态导数 $d\mathbf{x}/dt$ ；通过数值积分滚动得到逐月预报。

算法流程：

1. **构造季节调制特征库 $\Theta(\mathbf{x}, t)$ （SeasonalNonlinearLibrary）：**将"线性项 / 选定二次项" $\otimes$ "季节基函数（年循环+半年循环，ac_order=2）"展开为候选函数矩阵。非线性二次项仅施加于 Niño3.4 与 WWV 两个方程（nth_only），其余模态保持线性。
2. **估计导数：**对训练序列用一阶有限差分得到 $\dot{\mathbf{x}}$ 。
3. **混合稀疏回归（HybridOptimizer）：**求解 $\dot{\mathbf{X}} \approx \Theta(\mathbf{X}, t) \Xi$ 并令系数矩阵 Ξ 稀疏——

- **线性块**用 Ridge 回归拟合季节调制线性核 $\mathbf{L}(t)$;
- **非线性块**对线性残差用 **STLSQ**（序贯阈值最小二乘）做稀疏选择，得到 $\mathbf{N}(t)$ 。
- 辨识出的控制方程为：

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{L}(t) \mathbf{x} + \mathbf{N}(t) [\mathbf{x} \otimes \mathbf{x}]_{N_{3.4}, WWV}, \quad \mathbf{L}(t), \mathbf{N}(t) = \sum_k [\mathbf{A}_k \cos k\omega t + \mathbf{B}_k \sin k\omega t], \quad \omega = \frac{2\pi}{12}.$$

4. **滚动预报（RK4）**：以最新一个月观测为初值，用四阶 Runge-Kutta 逐月向前积分，季节相位随月份推进，共积分 20 个月。

本次运行配置：

项	取值
训练区间	1979-01 – 2026-05（569 个月）
状态维数	10 个气候模态
季节阶数 <code>ac_order</code>	2（年循环 + 半年循环）
非线性	仅 Niño3.4、WWV 的二次项（ <code>nth_only</code> ）
稀疏阈值 / 正则	STLSQ <code>threshold=0.02</code> ， <code>alpha_nonlinear=10</code> ，Ridge <code>alpha_linear=0</code>
积分器 / 时效	RK4，逐月，20 个月

三、预报结果

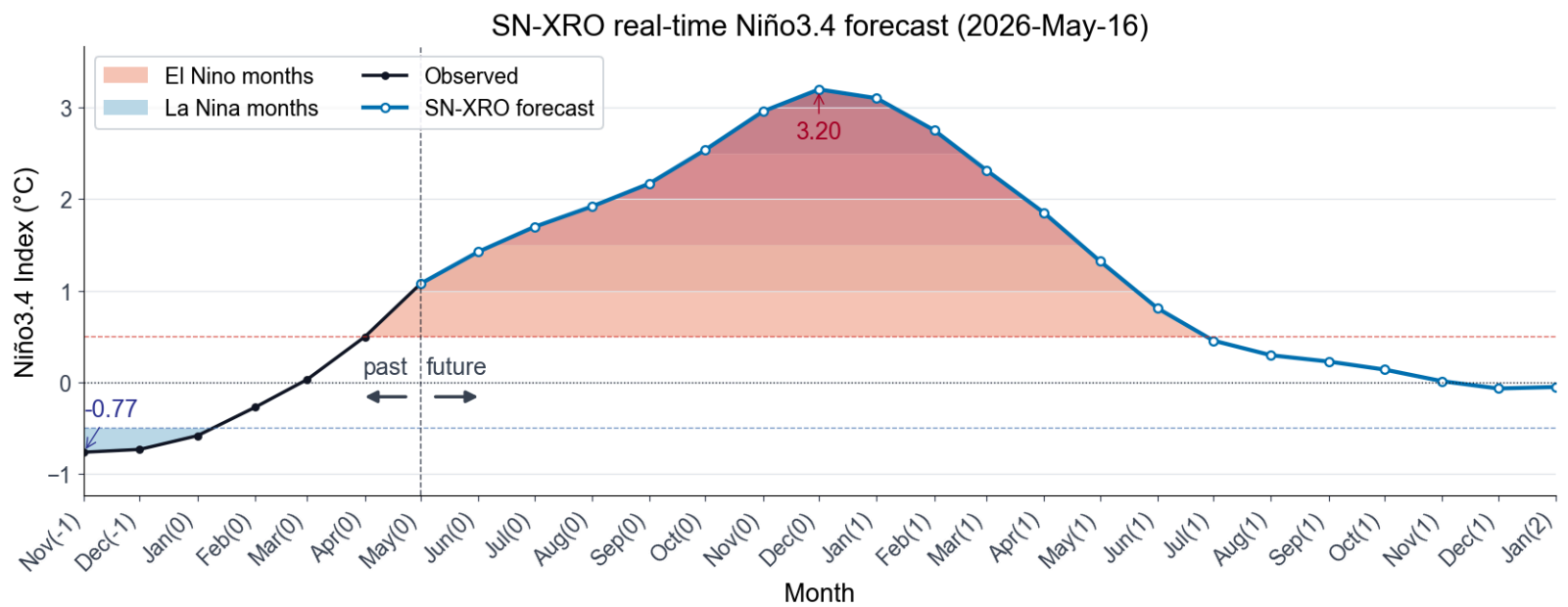


Figure: SN-XRO real-time Niño3.4 forecast initialized on 16 May 2026. 黑线为起报前的观测 Niño3.4，蓝线为 SN-XRO 之后的预报。红/蓝分层填色标记超过 El Niño / La Niña 阈值的月份（颜色越深异常越强）； 竖直虚线分隔观测与预报，标注值为最强冷/暖异常。

本次预测初始化时间为 **2026 年 5 月 16 日**，此时 Niño3.4 已升至约 **+1.08°C**，处于 El Niño 状态（起报前的 2025 年底曾出现弱 La Niña，最低约 -0.77°C）。SN-XRO 预测暖异常将在 2026 年夏秋季持续快速增强，并于 **2026 年 12 月前后达到峰值，约 +3.20°C**，对应一次**强 El Niño 事件**。

2027 年初起暖异常迅速衰减，预计在 **2027 年 7 月前后** 回落至 +0.5°C 阈值以下，转入中性。此后至预报末端（2028 年 1 月），Niño3.4 维持中性并略偏冷（约 -0.05°C），**预报期内未达到 La Niña 阈值**。

总体来看，SN-XRO 预测倾向于 **2026 年发展为一次较强 El Niño 事件**，成熟期在 **2026 年冬季**，于 2026 年 12 月达到峰值，随后于 2027 年中快速回归中性。